

摘要：

国金证券研报指出，人形机器人产业竞争正从硬件性能转向数据驱动，模型“大脑”的泛化能力高度依赖高质量数据。目前全球可用数据量不足实际需求的5%，缺口显著，数据采集中心加快落地。三大方向有望率先受益：一是数据采集相关设备，如相机、IMU、触觉传感器等；二是专业数据服务；三是汽车、电力等垂直应用场景的深度渗透。

人形机器人产业的竞争焦点，正悄然迁移。

国金证券7月15日发布深度研究报告指出，随着本体硬件逐步成熟，决定具身智能能力上限的关键变量，已从机械性能转向高质量数据。**相较于算力和硬件，数据已成为物理AI时代最稀缺的生产要素。**

报告测算，要训练具备实际应用能力的具身智能模型，行业至少需要1000万小时的多模态交互数据，而当前全球积累的数据量尚不足需求的5%。这一巨大供需缺口，正推动数据采集中心、数据服务及采集设备进入新一轮建设周期。

国金证券认为，**数据采集产业链将率先受益**。其中，相机、IMU、触觉传感器等核心设备供应商，具备数据成本与质量优势的数据服务商，以及拥有封闭垂类场景数据资源的企业，有望成为产业爆发中最具确定性的受益方向之一。数据基建，正站上物理AI时代的舞台中央。

硬件进入收敛期，机器人竞争开始比拼“大脑”

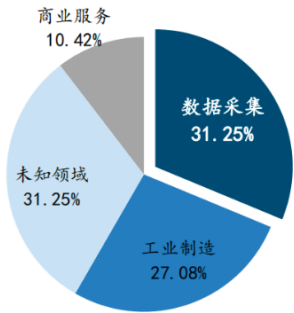
报告指出，人形机器人产业已进入新的发展阶段。经过近几年快速迭代，本体硬件方案逐渐趋于成熟，行业竞争重点开始转向智能模型训练能力，而模型性能的核心决定因素正是高质量数据。

这一趋势也获得政策支持。2023年11月，工信部发布《人形机器人创新发展指导意见》，明确提出建设机器人训练数据库，持续扩充高质量、多模态数据，为机器人“大脑”训练提供基础支撑。

数据的重要性已经开始反映在产业订单中。根据星河频率统计，2025年金额超过1000万元的人形机器人订单中，数据采集项目达到15笔，占比31.25%，首次超过工业制造（27.08%）和商业服务（10.42%），成为占比最高的细分方向。

国金证券认为，**这意味着数据已从研发配套环节演变为独立产业赛道**。与此同时，物理AI市场也进入快速扩张期。Future Markets预计，全球物理AI市场规模将由2026年的3830亿美元增长至2040年的3.26万亿美元，未来十余年保持较高复合增长率，而数据基础设施建设有望率先迎来投资高峰。

图表2：2025 年人形机器人千万级别订单中数据采集领域占比最高，达 31.25%



来源：星河频率公众号，国金证券研究所

全国数据采集中心密集建设，北京、长三角率先成型

随着行业需求快速增长，全国数据采集中心建设明显提速。高工人形机器人统计显示，截至目前，全国已建成或正在建设的数据采集、训练工厂至少15座，整体呈现“北京领跑、长三角集聚、中西部加速布局”的产业格局。

目前已投入运营的主要数据工厂规模持续扩大：

- 智元数采工厂（2024年9月投用）面积超过3000平方米，日均可采集3万至5万条数据，覆盖家居、餐饮、工业等5大类、200多个细分场景。
- 天津帕西尼具身智能超级数据工厂（2025年6月投用）面积近1.2万平方米，单日采集能力达到5万条，依托真人手部动作捕捉，年采集能力接近2亿条，效率较传统遥操作提升3至6倍。
- 无锡具身智能机器人工业数据采集与实训中心面积约7000平方米，设计年产能超过1000万条工业数据。

本体厂商也开始大规模布局数据能力。乐聚、优必选、智元均已建设数据采集体系；帕西尼感知规划建设5座数据工厂；优必选Walker S系列已成为目前应用最广的数据采集机器人，中标数据采集项目金额超过7.5亿元，2025年全年订单突破8亿元。

图表9：帕西尼感知、优必选、乐聚等密集布局多个数采工厂

企业	省市	数据采集工厂名称	是否已投用
帕西尼	天津市	帕西尼具身智能超级数据工厂（Super EID Factory）	是，预计年产数据近 2 亿条
	江苏省宿迁市	帕西尼宿迁具身智能全模态超级数据采集工厂	否
	四川省自贡市	帕西尼自贡智能全模态超级数据采集工厂	否
	湖北省武汉市	帕西尼东西湖工厂	否
	江西省赣州市	帕西尼赣州具身智能全模态超级数据采集工厂	否
优必选	四川省自贡市	四川人形机器人多模态数据采集测试中心	否
	江西省九江市	九江人形机器人数据采集与训练中心	否
	广东省惠州市	惠州市惠阳区人形机器人大湾区数据采集中心	是，预计年产数据 500 万条
	广西柳州市	广西具身智能数据采集及测试中心	否
乐聚	广西防城港市	防城港市人形机器人数据采集与测试中心	否
	江苏省苏州市	长三角一体化示范区智能机器人训练中心	是，预计年产 200 万条
	山东省青岛市	青岛市人形机器人数据采集训练场	是，预计年产 100 万条
	山东省济南市	济南人形机器人数据训练中心	是，预计年产 300 万条
智元	河南省郑州市	郑州人形机器人数据训练中心	是
	浙江省嘉兴市	南湖工业具身智能数据采集中心	是，预计年产数据 60 万小时
	上海市	上海临港具身智能数据工厂	是，日均 3-5 万条，合计全年百万条
宇树	重庆市	人形机器人数据采集中心	否

来源：帕西尼感知官方公众号，各地人民政府，新京报，人民网，优必选官方公众号，国金证券研究所

三条技术路线并行，第一视角数据成为新热点

报告认为，目前行业主要采用遥操作、动作捕捉和第一人称（EGO）三种数据采集路线，各自在成本、精度和规模化能力之间进行平衡。

遥操作仍是当前最成熟的真实数据采集方式，包括位姿控制、视觉控制和光惯融合三类方案，能够实现毫米级定位精度和接近千赫兹的数据采集频率，但设备成本和人工成本较高，行业正在向轻量化、低成本方向演进。

动作捕捉则主要包括惯性动捕和光学动捕两条路线。其中，诺亦腾惯性动捕产品全球市场份额约70%，已为超过60家机器人企业提供数据采集服务；光学动捕精度更高，利亚德旗下OptiTrack可实现亚毫米级定位，但仍需解决遮挡问题，目前行业主要通过光惯融合、局部磁场和AI解算等方案提升稳定性。

第一人称（EGO）数据采集则成为当前增长最快的方向。报告指出，英伟达GEAR实验室2026年推出EgoScale框架，利用20854小时第一视角视频完成预训练后，使22自由度灵巧手操作成功率提升54%，验证了第一视角数据在具身智能训练中的价值，也推动相关采集设备需求快速增长。

与此同时，仿真数据也成为重要补充。银河通用已建立自动化仿真数据生成流程，可在一周内生成10亿帧级数据，训练效率较传统方案提升约1000倍。不过，仿真数据向真实世界迁移（Sim-to-Real）的可靠性仍有待进一步验证。

三大投资方向浮现：设备、数据服务和垂类场景

报告指出，围绕数据采集产业链，**设备、数据服务和垂类场景是三条被看好的主线**。设备端，相机、IMU、触觉传感器构成数据生产的核心入口。其中，无实体数据（第一视角视频及通用操作接口数据）预计占整体数据时长的40%–50%，真机遥操作约占30%，推动EGO相机和UMI夹爪成为需求增长最快的采集设备类型。

数据服务环节仍处于早期竞争阶段。头部科技企业计划两年内采集超千万小时的真实世界视频数据，并调动数十万人参与数据生产；另有创业公司提出更长期的百亿小时采集目标。当前行业参与者中，部分公司已参与超大规模真实数据计划并与具身智能企业签约，也有企业在EGO数据采集和灵巧手遥操作数据方面积累了数万至十万小时级别的基础数据。

相比通用机器人，垂类场景商业化进程可能更快。由于行业场景相对封闭、数据需求规模较小，汽车制造、电力巡检等领域有望率先实现数据闭环。例如，有企业依托汽车、锂电等工业场景建设具身智能工业数据中心，数据覆盖主流车企及电子制造企业的真实产线；另有企业长期积累电力巡检等专业场景的多模态数据，形成较高的细分领域壁垒。

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免



写评论

请发表您的评论



表情



图片

发布评论

